ЗАНЯТИЕ 19

Окружность: хорды и касание

РАЗМИНКА

Устно

1. Радиус 5, хорда 8. Расстояние от центра до хорды?
2. Окружности радиусов 3 и 5 касаются. Расстояние между центрами?
3. Радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника с гипотенузой 10?

РАЗМИНКА

Устно

1. Радиус 5, хорда 8. Расстояние от центра до хорды?
2. Окружности радиусов 3 и 5 касаются. Расстояние между центрами?
3. Радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника с гипотенузой 10?

Ответ. 1) 3; 2) 8 (внешнее касание) или 2 (внутреннее); 3) 5.

ТЕОРИЯ

Хорды

- Перпендикуляр из центра делит хорду пополам: $d^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2 = R^2$

  .

- Радиус описанной окружности: $R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{abc}{4S}$.
- Две хорды из одной точки и отрезок между их концами — треугольник, вписанный в ту же окружность.

ТЕОРИЯ

Касающиеся окружности

- Центры и точка касания лежат на одной прямой.
- $O_1O_2 = R + r$ (внешнее), $O_1O_2 = R - r$ (внутреннее).
- Прямая через точку касания C пересекает окружности в X и Y: $\dfrac{CX}{CY} = \dfrac{r}{R}$.

ПРИМЕР 1 · ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ХОРДЫ

Хорды 12 и 16 в окружности радиуса 10 параллельны. Расстояние между ними?

ПРИМЕР 1 · ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ХОРДЫ

Хорды 12 и 16 в окружности радиуса 10 параллельны. Расстояние между ними?

Расстояния от центра: $\sqrt{100-36}=8$ и $\sqrt{100-64}=6$

ПРИМЕР 1 · ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ХОРДЫ

Хорды 12 и 16 в окружности радиуса 10 параллельны. Расстояние между ними?

Расстояния от центра: $\sqrt{100-36}=8$ и $\sqrt{100-64}=6$

По одну сторону от центра: $8-6=2$; по разные: $8+6=14$

ПРИМЕР 1 · ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ХОРДЫ

Хорды 12 и 16 в окружности радиуса 10 параллельны. Расстояние между ними?

Расстояния от центра: $\sqrt{100-36}=8$ и $\sqrt{100-64}=6$

По одну сторону от центра: $8-6=2$; по разные: $8+6=14$

Ответ: 2 или 14

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2026

Две хорды из одной точки

Из точки P окружности проведены хорды $PA = 13$ и $PB = 15$. Расстояние между их серединами равно 7. Найдите радиус окружности.

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2026

Две хорды из одной точки

Из точки P окружности проведены хорды $PA = 13$ и $PB = 15$. Расстояние между их серединами равно 7. Найдите радиус окружности.

Отрезок между серединами — средняя линия треугольника PAB: $AB = 14$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2026

Две хорды из одной точки

Из точки P окружности проведены хорды $PA = 13$ и $PB = 15$. Расстояние между их серединами равно 7. Найдите радиус окружности.

Отрезок между серединами — средняя линия треугольника PAB: $AB = 14$

Треугольник $13,\ 14,\ 15$: $S = 84$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2026

Две хорды из одной точки

Из точки P окружности проведены хорды $PA = 13$ и $PB = 15$. Расстояние между их серединами равно 7. Найдите радиус окружности.

Отрезок между серединами — средняя линия треугольника PAB: $AB = 14$

Треугольник $13,\ 14,\ 15$: $S = 84$

$$R = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{65}{8}$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2026

Расстояние от середины хорды

Из точки P окружности проведены хорды $PA = 10$ и $PB = 16$. Расстояние от середины PA до прямой PB равно 3. Найдите радиус.

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2026

Расстояние от середины хорды

Из точки P окружности проведены хорды $PA = 10$ и $PB = 16$. Расстояние от середины PA до прямой PB равно 3. Найдите радиус.

Расстояние от A до PB вдвое больше: 6; $\sin P = \dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5}$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2026

Расстояние от середины хорды

Из точки P окружности проведены хорды $PA = 10$ и $PB = 16$. Расстояние от середины PA до прямой PB равно 3. Найдите радиус.

Расстояние от A до PB вдвое больше: 6; $\sin P = \dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5}$

Угол P острый: $\cos P = \dfrac{4}{5}$, $AB^2 = 100 + 256 - 256 = 100$, $R = \dfrac{10}{2 \cdot 3/5} = \dfrac{25}{3}$

Расстояние от середины хорды

Из точки P окружности проведены хорды $PA = 10$ и $PB = 16$. Расстояние от середины PA до прямой PB равно 3. Найдите радиус.

Расстояние от A до PB вдвое больше: 6; $\sin P = \dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5}$

Угол P острый: $\cos P = \dfrac{4}{5}$, $AB^2 = 100 + 256 - 256 = 100$, $R = \dfrac{10}{2 \cdot 3/5} = \dfrac{25}{3}$

Угол P тупой: $AB = 6\sqrt{17}$, $R = 5\sqrt{17}$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2026

Касающиеся окружности

Окружности радиусов 3 и 4 касаются внутренним образом в точке C. Вершины A и B равнобедренного прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) лежат на меньшей и большей окружностях. Найдите AC.

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2026

Касающиеся окружности

Окружности радиусов 3 и 4 касаются внутренним образом в точке C. Вершины A и B равнобедренного прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) лежат на меньшей и большей окружностях. Найдите AC.

Прямая BC вторично пересекает меньшую окружность в D: $CD = \frac{3}{4}CB$

Касающиеся окружности

Окружности радиусов 3 и 4 касаются внутренним образом в точке C. Вершины A и B равнобедренного прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) лежат на меньшей и большей окружностях. Найдите AC.

Прямая BC вторично пересекает меньшую окружность в D: $CD = \frac{3}{4}CB$

$\angle ACD = 90^\circ$, значит AD — диаметр: $AC^2 + CD^2 = 36$

Касающиеся окружности

Окружности радиусов 3 и 4 касаются внутренним образом в точке C. Вершины A и B равнобедренного прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) лежат на меньшей и большей окружностях. Найдите AC.

Прямая BC вторично пересекает меньшую окружность в D: $CD = \frac{3}{4}CB$

$\angle ACD = 90^\circ$, значит AD — диаметр: $AC^2 + CD^2 = 36$

$AC = CB = x$: $x^2 + \frac{9}{16}x^2 = 36$, $x = \frac{24}{5}$

ЗАДАЧА 1

Радиус 13, хорда 24. Найдите расстояние от центра до хорды.

ЗАДАЧА 1

Радиус 13, хорда 24. Найдите расстояние от центра до хорды.

Ответ. 5

ЗАДАЧА 2

Хорды 10 и 24 окружности радиуса 13 параллельны. Найдите расстояние между ними.

ЗАДАЧА 2

Хорды 10 и 24 окружности радиуса 13 параллельны. Найдите расстояние между ними.

Ответ. 7 или 17

ЗАДАЧА 3

Из точки окружности проведены хорды 5 и 8, расстояние между их серединами 3,5. Найдите радиус.

ЗАДАЧА 3

Из точки окружности проведены хорды 5 и 8, расстояние между их серединами 3,5. Найдите радиус.

Ответ. $AB = 7$, $\angle P = 60^\circ$, $R = \dfrac{7\sqrt{3}}{3}$

ЗАДАЧА 4

Из точки P окружности проведены хорды $PA = 10$ и $PB = 21$, угол APB острый. Расстояние от середины PA до PB равно 4. Найдите радиус.

ЗАДАЧА 4

Из точки P окружности проведены хорды $PA = 10$ и $PB = 21$, угол APB острый. Расстояние от середины PA до PB равно 4. Найдите радиус.

Ответ. $\sin P = \dfrac{4}{5}$, $AB = 17$, $R = \dfrac{85}{8}$

ЗАДАЧА 5

Окружности радиусов 4 и 9 касаются внешним образом. Найдите длину общей внешней касательной (между точками касания).

ЗАДАЧА 5

Окружности радиусов 4 и 9 касаются внешним образом. Найдите длину общей внешней касательной (между точками касания).

Ответ. $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12 = 2\sqrt{4 \cdot 9}$

ЗАДАЧА 6

Окружности радиусов 5 и 12 касаются внутренним образом в точке C. ABC — равнобедренный прямоугольный треугольник ($\angle C = 90^\circ$), A на меньшей, B на большей окружности. Найдите AC.

ЗАДАЧА 6

Окружности радиусов 5 и 12 касаются внутренним образом в точке C. ABC — равнобедренный прямоугольный треугольник ($\angle C = 90^\circ$), A на меньшей, B на большей окружности. Найдите AC.

Ответ. $\dfrac{2 \cdot 5 \cdot 12}{13} = \dfrac{120}{13}$

ИТОГ

Что запомнить

- $d^2 + (l/2)^2 = R^2$.
- Две хорды из точки — треугольник, $R = \dfrac{abc}{4S}$.
- Касание: центры и точка касания на одной прямой; отрезки на прямой через точку касания — в отношении $r : R$.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

6 задач. К каждой — чертёж.